

目录

第一部分 基础概念与描述性流行病学 正式版 1

一、复习导航 1

二、流行病学与疾病分布总论 1

三、疾病频率测量指标 2

四、疾病流行强度 5

五、疾病的三间分布 6

六、描述性研究 9

七、个案研究 9

八、现况研究 10

九、生态学研究 15

十、易混概念总表 16

十一、留白练习 16

十二、练习答案与提示 17

十三、第一部分覆盖核查表 17

第一部分 基础概念与描述性流行病学 正式版

最后修订：2026 年 6 月 18 日
来源范围：2 疾病的分布.ppt、3 描述性研究.pptx
处理原则：保留有学科意义的定义、分类、公式、适用条件、比较、实例用途和易错点；删除封面、联系方式、重复标题、课堂过渡语、长篇新闻原文、装饰图片说明和无复习价值的展示材料。

一、复习导航

模块	必须掌握	熟悉	了解
疾病分布总论	疾病分布定义、三间分布、频率指标是流行病学标志	John Snow 霍乱调查的启示	封面与机构信息不纳入复习
疾病频率测量	比、比例、率；发病率、罹患率、续发率、患病率、感染率、死亡率、病死率、生存率	患病率与发病率区别； $P=I \times D$ ；标准化率	残疾失能评价指标、PYLL
疾病流行强度	散发、暴发、流行、大流行	散发原因、暴发常见来源、流行提示意义	不同流行曲线的图形识别
三间分布	人群、时间、地区分布的主要内容	年龄分析、出生队列分析、地方性、移民流行病学	国家间、城乡、地区差异的描述材料
描述性研究	描述性研究定义、分类、特点、用途	个案研究、现况研究、生态学研究	课件中的临床病例和调查实例作为理解材料
现况研究	概念、特点、普查、抽样调查、抽样方法、样本含量、调查表、偏倚控制	调查设计流程、数据分析与解释	糖尿病现况调查实例

二、流行病学与疾病分布总论

1. 流行病学的基本定位

定义：流行病学（Epidemiology）研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素，并研究防制疾病、促进健康的策略和措施。

重要特征

- 群体特征：研究起点是人群中的分布现象，不是单个病人的诊疗过程。
- 概率论特征：很少只用绝对数描述疾病现象，主要依靠频率指标，因为绝对数不能直接说明发病强度或死亡风险。
- 工作阶段：揭示现象 -> 找出原因 -> 提供措施。
- 工作深度：描述性流行病学 -> 分析性流行病学 -> 实验性流行病学。

研究方法框架

课件把流行病学研究方法概括为观察法、实验法和理论法。观察法包括描述性研究和分析性研究；实验法包括临床试验、个体试验和社区试验；理论法对应理论流行病学。复习时要把描述性研究放在“观察法、揭示现象、提出病因线索”的位置上理解，不要把它误当成能直接验证因果关系的研究。

2. 疾病分布的定义与意义

定义：疾病分布（distribution of disease）是指疾病在不同人群、不同地区、不同时间的存在状态及其发生、发展规律，主要描述发病、患病和死亡的群体现象。

三类核心问题

- **Who:** 什么人群发病或死亡高，什么人群低。
- **Where:** 什么地区发病或死亡高，什么地区低。
- **When:** 什么时间发病或死亡高，什么时间低。

学习意义

- 判断疾病是否流行、流行到什么程度。
- 为病因假设提供线索。
- 为临床诊断、治疗决策和公共卫生防控策略提供依据。
- 为进一步分析性研究或实验性研究提供方向。

典型启示：John Snow 通过描述伦敦霍乱死亡的地区分布并追踪水泵，提示污染饮水与霍乱暴发有关。复习时掌握“用分布发现病因线索”的方法意义即可，不需要记忆图片细节。

三、疾病频率测量指标

1. 比、比例和率

概念	英文	分子与分母关系	时间维度	用途
比	ratio	分子不必包含在分母中	不一定有	比较两个有关指标的相对水平，可表示倍数或百分比
比例/构成比	proportion	分子必须属于分母	不一定有	表示某部分在总体中的构成，取值范围通常为 0 到 1
率	rate	分子为一定时间内发生的事件数，分母为可能发生该事件的人群	必须有	表示单位时间内某现象发生频率或强度

易错点

- 绝对数不能直接代表风险大小。两个地区病例数不同，必须结合人口数或暴露人口数计算率后再比较。
- 构成比不是发生强度。某病在全部病例中占比高，不等于该病在人群中发病率高。
- 比较不同地区或人群的率时，若年龄、性别等构成不同，应使用年龄专率、性别专率或标准化率。

2. 发病频率测量指标

发病率（incidence rate） 定义：一定期间内、一定人群中某病新病例出现的频率。

公式：发病率 = 一定期间内某人群中某病新病例数 / 同时期暴露人口数 × k

理解要点

- 分子必须是观察期间内的新发病例。
- 分母应是同一时间、同一地区内有发病可能的暴露人口。
- 观察时间通常以年为单位，也可以根据疾病特点缩短。
- 发病率反映疾病发生过程，常用于病因学探讨和防治措施评价。
- 准确性受疾病报告、登记制度和诊断正确性的影响。

罹患率 (**attack rate**) 定义: 与发病率同属新发病例频率指标, 多用于小范围、短时间内的发病频率。

公式: 罹患率 = 观察期间某病新病例数 / 同期暴露人口数 $\times k$

适用场景

- 食物中毒。
- 职业中毒。
- 传染病暴发流行。
- 时间单位可为月、周、日或一个流行期。

续发率 (**secondary attack rate, SAR**) 定义: 又称二代发病率, 指在某些传染病最短潜伏期到最长潜伏期内, 易感接触者中续发病例数占所有易感接触者总数的百分比。

公式: 续发率 = 易感接触者中的续发病例数 / 易感接触者总数 $\times 100\%$

用途

- 评价传染病传染力。
- 分析流行因素。
- 评价卫生防疫措施效果。

3. 患病频率测量指标

患病率 (**prevalence rate**) 定义: 某特定时间内一定人群中某病现患病例所占比例, 又称现患率或流行率。

公式: 患病率 = 某特定时间内现患病例数 / 同期平均人口数 $\times k$

类型

- 时点患病率 (**point prevalence**): 某一时点的现患比例, 最常用。
- 期间患病率 (**period prevalence**): 某一期间内现患比例, 较少见。

意义

- 反映人群中某疾病的静态构成比例, 不是发生过程。
- 适合描述病程较长的慢性病流行情况。
- 常通过横断面调查或现况调查获得。

与发病率、病程关系

在疾病状态相对稳定、患病率较低时:

$$P \approx I \times D$$

其中 P 为患病率, I 为发病率, D 为病程。

影响患病率升高的因素

- 新病例增加, 发病率升高。
- 患者寿命延长。
- 病程延长。
- 病例迁入。
- 健康者迁出。
- 诊断水平提高。
- 报告制度改善。

影响患病率降低的因素

- 病死率增高。
- 治愈率提高。
- 健康者迁入。
- 病例迁出。
- 病程缩短。

感染率（infection rate） 定义：调查时受检样本人群中某病现有感染者所占比例。

公式：感染率 = 受检者中阳性人数 / 受检人数 × k

适用场景

- 隐性感染较多的传染病。
- 病原携带者较多的疾病。
- 轻型病例较多的传染病。
- 寄生虫病感染情况、流行特点和防治效果评价。

4. 死亡频率测量指标

死亡率（mortality rate / death rate） 定义：一定期间某人群因某种原因的总死亡人数与该人群同期平均人口数之比。

公式：死亡率 = 某期间内死亡总人数 / 同期平均人口数 × k

类型

- 粗死亡率（crude mortality rate）：全部死亡人数与同期平均人口数之比。
- 死亡专率（specified mortality rate）：按死因、年龄、性别等分层计算，如死因别死亡率、年龄别死亡率、性别死亡率。
- 超额死亡率：用于评价超过常规水平的死亡负担。
- 累积死亡率：用于一定年龄或时期内累积死亡风险的表达。

用途

- 描述人群死亡水平。
- 当发病率不易获得且病死率较高时，可间接反映某些疾病的严重程度。

病死率（fatality rate） 定义：一定时期内患某病的人群中因该病死亡的频率。

公式：病死率 = 某时期内因某病死亡人数 / 同期患某病的病人数 × 100%

与死亡率的关系

关系式：病死率 = 某病死亡专率 / 某病发病率 × 100%

易错点

- 死亡率的分母是人群人口数。
- 病死率的分母是患该病的病人数。
- 同一资料中，死亡率通常远小于病死率，因为分母不同。

生存率（survival rate） 定义：患某种病或接受某种治疗措施的病人经 n 年随访，到随访结束时仍存活的病例数占观察病例数的比例。

公式：n 年生存率 = 随访满 n 年的某病存活病例数 / 随访满 n 年的该病病例数 × 100%

5. 残疾失能评价指标

课件仅列出“残疾失能评价指标”和潜在减寿年数（potential years of life lost, PYLL）等条目，未展开具体计算。复习时至少知道其用途：用于评价死亡以外的健康损失、早死负担或失能负担。若考试只依据本课件，重点仍应放在发病、患病、死亡和生存相关指标。

6. 常用指标速查表

指标	分子	分母	关键词	常见用途
发病率	新发病例数	暴露人口数	动态、发生过程	病因探讨、防治评价
罹患率	短期新发病例数	同期暴露人口数	小范围、短时间	暴发、食物中毒、职业中毒
续发率	易感接触者中续发病例数	易感接触者总数	潜伏期、二代病例	传染力、防疫效果

指标	分子	分母	关键词	常见用途
患病率	现患病例数	平均人口数或调查人数	静态、现患	慢性病负担、卫生服务需求
感染率	阳性人数	受检人数	检查、阳性	隐性感染、携带者、寄生虫病
死亡率	死亡人数	平均人口数	人群死亡水平	死亡负担
病死率	因某病死亡人数	患某病人数	疾病严重程度	预后、治疗效果
生存率	随访后存活病例数	随访病例数	随访、n 年	慢性病或肿瘤预后

四、疾病流行强度

1. 散发 (sporadic)

定义：某病在一定地区发病率呈历年来一般水平，或发病人数不多，病例间无明显相互传播关系。

理解

- “历年来一般水平”通常参考前三年该病发病率。
- 多用于较大范围地区的描述。

传染病出现散发的原因

- 该病常年流行，居民有一定免疫水平。
- 以隐性感染为主，如乙型肝炎。
- 传播机制较难实现，如狂犬病。
- 潜伏期较长，如乙型肝炎。

2. 暴发 (outbreak)

定义：在局部地区或集体单位短时间内突然发生许多症状相似病例的现象。

理解

- 短时间通常指该病最长潜伏期内。
- 常由共同传播途径或共同传染源引起。
- 典型例子包括集体食堂食物中毒、托儿所麻疹暴发。

3. 流行 (epidemic)

定义：一个地区某病发病率显著超过历年散发发病率水平。

意义

- 提示存在促进发病率升高的因素。
- 应引起公共卫生关注并进一步调查。

4. 大流行 (pandemic)

定义：某病发病率显著超过历年水平，疾病蔓延迅速，涉及地区广，在短期内跨越省界、国界甚至洲界，形成世界性流行。

5. 流行强度比较

概念	范围	时间	判断重点
散发 暴发	一定地区 局部地区或集体单位	长期一般水平 短时间	与历年一般水平相近 症状相似、突然增多、常有共同来源
流行 大流行	一个地区 多地区、多国或多洲	一定时期 短期迅速蔓延	显著超过历年散发水平 世界性或跨区域广泛传播

五、疾病的三间分布

1. 人群分布（distribution by person）

人群分布用于回答“谁发病高、谁死亡高”。课件涉及年龄、性别、行为、职业、民族或种族、家庭和婚姻状况、流动人口等。

年龄 特点

- 年龄与疾病间的关联常强于其他因素。
- 多数疾病发病率和死亡率均与年龄有关。
- 慢性病通常随年龄增长发病率上升。
- 急性传染病可随年龄增长因免疫水平改变而发病率下降。

研究目的

- 分析不同年龄分布差异。
- 确定重点保护对象和高危人群（population at high risk）。
- 探索病因并制定防治策略。
- 对传染病，可观察免疫状态变化趋势。

年龄分布差异原因

- 免疫水平差异，包括被动免疫和主动免疫。
- 暴露危险因素机会不同。
- 生理、解剖、行为和社会角色差异。

分析方法

方法	英文	概念	适用或特点
横断面分析	cross-sectional analysis	在某特定时间取不同年龄组的发病率、患病率或死亡率进行描述	适合病程短的急性病或传染病年龄分布
出生队列分析	birth cohort analysis	对同一年代出生人群在不同年龄阶段的率进行分析	适合发病率或死亡率有明显长期变化趋势的疾病

注意

- 比较不同人群的率时，必须考虑年龄构成差异，必要时用年龄专率或标准化率。
- 年龄常作为匹配因素控制混杂作用。

年龄标化的复习要点

课件用两个城市癌症死亡率比较说明：粗死亡率会受到年龄构成影响。若两个地区年龄结构不同，不能只比较总死亡率，应先计算年龄别率，再按同一标准人口年龄构成计算标化率。标化率用于消除年龄构成差异造成的假象，使地区或人群之间的率更可比。

性别 解释方向

- 暴露机会不同是重要环境因素。
- 生理、解剖等生物属性差异也可造成男女发病差异。

课件举例

- 某些疾病男性高于女性，如 COPD、意外死亡、慢性肝病等死亡率性别比可较高。
- 胆囊炎、胆石症、地方性甲状腺肿等可表现为女性高于男性。

行为 行为因素可改变暴露机会，从而影响疾病分布。复习时重点理解其作为人群分布因素的角色，而不是孤立背诵某一行为例子。

职业 职业分布可反映：

- 社会经济地位和文化水平差异。
- 体力或脑力劳动紧张强度差异。
- 职业性有害因素暴露差异。

民族或种族 可能原因

- 遗传易感性不同。
- 暴露因素和生活方式不同。
- 同一暴露因素对不同民族的致病性可能不同。

家庭和婚姻状况 家庭聚集性

- 传染病：用于探索传播途径和传染源。
- 非传染病：用于探索共同环境和遗传因素。

流动人口 流动人口可能是：

- 传染病暴发流行的高危人群。
- 疫区与非疫区之间传染病传播的纽带。
- 疫情监测和防控中需要重点关注的人群。

2. 时间分布 (**distribution by time**)

时间分布用于回答“什么时候发病高、什么时候发病低”。

短期波动 (**rapid fluctuation**) 又称时点流行，类似暴发。

定义：疾病在某一集体或固定人群中短时间内发病数突然增多。

提示

- 常与共同暴露、共同传染源或共同传播途径有关。
- 食物中毒、急性传染病暴发常见。

季节性 (**seasonality / seasonal variation**) 形式

- 严格季节性：如虫媒传染病可受媒介活动季节影响。
- 季节性升高：如肠道传染病、呼吸道传染病可出现季节波动。

原因

- 气象条件影响病原体繁殖、昆虫活动能力和数量。
- 野生动物生活习性、家畜生长繁殖及人类活动改变暴露机会。
- 人群生活方式、接触模式和环境条件随季节变化。

周期性 (**periodical recurrence**) 定义：一些传染病相隔若干年发生一次流行并具有规律性，多见于呼吸道传染病。

条件

- 传播机制容易实现。
- 病后可形成较稳定免疫力。
- 病原体发生变异。

间隔时间取决于

- 前次流行后遗留易感者人数。
- 新易感者累积速度。
- 免疫持续时间长短。

流感病毒变异

- 大型变异：H、N 均大变异，约 30 到 40 年一次，可致大流行或暴发流行。
- 亚型变异：H 大变异，N 不变或小变异，约 10 年一次，可致大流行。

- 变种变异：H、N 均小变异，经常发生，可致小流行。

长期趋势（**secular trend / secular change**） 定义：疾病感染类型、病原体种类及其宿主在相当长时间内，随着生活条件、医学技术、自然条件变化而发生显著变化。

原因

- 病因或致病因素改变。
- 传染病病原体生物学变异。
- 诊断水平提高。
- 登记报告制度完善。
- 人口学特征改变。

3. 地区分布（**geographic distribution**）

地区分布用于回答“哪里发病高、哪里发病低”。

层次

- 国家间分布。
- 国家内不同地区分布。
- 城乡分布。
- 地方性疾病分布。

城乡分布

城市	农村
人口多、密度大、交通拥挤、流动性大 慢性病及肿瘤发病率、职业性损害可更突出 经水传播传染病相对较少	人口密度较低、交通不便、与外界交往较少 肠道传染病、虫媒传染病、某些地方病可更突出 经水传播或环境相关疾病风险可更高

地方性（**endemicity**） 定义：由于自然环境和社会因素影响，一些疾病常在某一地区呈发病率提高或只在该地区存在，称为地方性。

类型

- 自然地方性：如血吸虫病、疟疾等。
- 统计地方性：如伤寒、痢疾等。
- 外来输入性疾病：某病在本国或本地区未曾有过，或已被消灭，新病例由外地或国外传入。

判断疾病呈地方性的依据

- 当地居住各人群发病率均高，并常随年龄增长而上升。
- 其他地区相似人群发病率低，甚至不发病。
- 外来健康人到达当地一定时间后发病，发病率与当地居民相似。
- 迁出该地区居民发病率下降，患者症状减轻或有自愈倾向。
- 当地对该病易感的动物也可发生类似疾病。

4. 三间分布的综合描述

三间分布不是孤立背诵。一个流行病学现象常需同时从人群、地区、时间描述，才能形成病因线索。

移民流行病学（**migrant epidemiology**）

概念：观察某疾病在移民人群、移居国当地人群及原居住地人群中发病率、死亡率差别，以探索疾病发生与遗传和环境因素关系的一种方法。

判断思路

- 如果移民后的发病率或死亡率逐渐接近移居地人群，提示环境因素可能较重要。
- 如果移民后仍接近原居住地人群，提示遗传因素可能较重要。

六、描述性研究

1. 描述性研究概念

描述性研究又称描述流行病学（descriptive epidemiology），指利用已有资料或特殊调查资料，包括实验室检查结果，按不同地区、不同时间及不同人群特征分组，描述人群中有关疾病或健康状态、相关特征和暴露因素的分布状况，并在此基础上进行比较分析，获得疾病三间分布特征，进而获得病因线索，提出病因假设。

本质：属于观察性研究，是流行病学研究的基础步骤。它主要回答“现象是什么、分布在哪里、哪些人群更突出”，为后续分析性研究和实验性研究提供线索。

2. 分类

类别	具体形式	核心用途
历史或常规资料收集 个案研究 现况研究	调查、疾病登记报告、疾病监测 个例调查、病例报告、病例分析 普查、抽样调查	获得既有分布资料 描述特殊病例或病例组，提出线索 描述特定时间人群疾病或健康状况及有关因素
生态学研究	群体水平资料分析	以群体为单位描述暴露与疾病关系

3. 特点和用途

特点

- 描述三间分布，即地区、时间、人群。
- 一般不事先设立对照组。
- 资料相对广泛但可能较粗。
- 因为没有预设对照，通常只能提出病因线索，不能直接证明暴露与疾病间因果关系。

用途

- 描述疾病及影响因素的分布和发生发展规律。
- 获得病因线索，形成初步假设。
- 发现早期患者。
- 提供基线资料。
- 评价预防控制措施效果。

七、个案研究

1. 个例调查（case investigation）

定义：又称个案调查或病家调查，是对个别发生的病例、病例家庭及周围环境进行的流行病学调查。

调查内容

- 一般人口学资料。
- 感染日期、发病时间、地点。
- 传播方式、传播因素、发病因素。
- 现场调查和访问资料。

目的

- 了解疾病来龙去脉，为紧急防治策略制定提供依据。
- 总结疾病分布特征。
- 查明病例发病原因和条件，防止类似疾病再发生。
- 控制疫情扩散并消除疫源地。

研究对象

通常为传染病病人，也可为非传染病病人或病因未明病例；是医疗卫生及疾病预防部门日常处理疾病报告登记工作的组成部分。

局限性

- 无对照和人群资料。
- 不能进行严格病因研究。

2. 病例报告 (case report)

定义：临床上对某种罕见病的单个病例或少数病例进行研究的主要形式。课件强调通常是单个病例或少数病例，病例数很少。

适用

- 新出现的疾病。
- 不常见疾病。
- 常见疾病的罕见临床表现。

写作关注点

- 病例特殊之处。
- 病情和诊疗过程的详尽描述。
- 对该病例现象的可能解释。
- 该病例报告给读者的启示。

目的

- 发现新的疾病或提供病因线索。
- 探讨疾病和治疗机制。
- 介绍罕见临床表现。

局限性

- 研究对象高度选择性，极易发生偏倚。
- 病例数少，不能估计临床事件发生频率。
- 不能评价危险因素。
- 很难作为临床诊断或治疗实践的充分依据。

3. 病例分析 (case series / case analysis)

定义：对一组相同疾病患者的临床资料进行整理、统计、分析并得出结论，属于回顾性研究范畴。

用途

- 分析某种疾病的临床特征。
- 初步评价某种治疗或预防措施的效果。
- 从临床实践中发现问题，提出新的病因假设和探索方向。

局限性

- 记录质量不一，参与医生较多，偏倚难以控制。
- 缺乏标准化方法，不同机构之间可比性较差。
- 真实性和可靠性难以判断。

八、现况研究

1. 概念和特点

定义：现况研究又称横断面研究 (cross-sectional study)，是按事先研究设计要求，在某一人群中应用普查或抽样调查等方法，收集特定时间内疾病或健康状况及有关变量资料，以描述疾病或健康状态分布及相关因素的研究。

又称现况调查、现患研究或患病率研究 (prevalence study)。它像在特定时点给人群“拍快照”，重点是某一时点或短时期内的状态。

特点

- 在特定时点或短时间内调查。
- 暴露和疾病同时测量。
- 一般不事先设立对照组，资料分析时再分组比较。
- 常获得患病率，通常不能获得发病率。

- 可描述分布和相关因素，但因时间先后不清，因果推断能力有限。
- 病程短的疾病或患者容易死亡、痊愈的疾病，可能难以纳入研究，不能完整反映疾病全貌。
- 所涉及因素最好相对稳定，如性别、血型等；变化很快的暴露因素在横断面中解释困难。

应用

- 描述疾病或健康状况的三间分布，如高血压、糖尿病、肿瘤在人群中的现况。
- 描述某些因素或特征与疾病或健康状态的联系，提出病因假设。
- 评价防制措施效果，如评价疫苗接种效果。
- 筛查高危人群，达到早发现、早诊断、早治疗的目的，属于二级预防。

2. 普查（census）

定义：为了解某病患率或健康状况，在特定时间范围内，对一定范围人群中每一成员进行调查或检查。

目的

- 了解疾病或健康状况分布。
- 早期发现病例并给予处理。
- 开展医学科普宣传。

优点

- 可发现普查人群中全部病例。
- 资料覆盖面广。
- 可服务于疾病早发现、早诊断、早治疗。

局限性

- 对象多，工作量大。
- 容易出现漏诊、误诊。
- 需要较多人力、物力和财力。
- 不适合患病率很低且现场筛查方法不成熟的疾病。

实施条件

- 明确普查主要目的，通常是为了早期发现病例并给予及时治疗。
- 疾病患病率相对较高，短时间内调查能得到足够病例。
- 检验或检查方法灵敏度高、特异性强，且易于现场实施。
- 有足够资源支持。

3. 抽样调查（sampling survey）

定义：在特定时点、特定范围内，从总体中按一定方法抽取一部分有代表性的个体组成样本进行调查分析，用样本推论总体某病患率及某些特征。其基本思想是“以小测大，以局部估计总体”。

代表性取决于

- 随机化。
- 样本大小。
- 抽样框质量。
- 调查实施质量。

优点

- 节省人力、物力和时间。
- 调查质量较易控制。
- 适合总体较大时使用。

局限性

- 属于非全面调查方法。
- 设计、实施和资料分析较复杂。
- 存在抽样误差。
- 若抽样方法不当，代表性差。
- 不适用于变异过大的材料和患病率太低的疾病。

4. 抽样方法

抽样方法	英文	做法	优点	局限
单纯随机抽样	simple random sampling	总体中每个个体有相同机会被抽中	最基本，简单直观，计算简便	总体大时工作量大；变异大时代表性差
系统抽样	systematic sampling	按抽样间隔 $K=N/n$ 抽取，先随机确定起始号	简便，样本分布较均匀	若总体排列有周期性，可产生偏倚
分层抽样	stratified sampling	先按年龄、性别、职业、教育等分层，再在层内随机抽样	可独立分析层参数，信息利用好，代表性较好	层变量选择不当会影响结果
整群抽样	cluster sampling	以群体为单位抽样，可对抽中群体全查或再抽样	便于组织，节省经费，易控制现场质量	抽样误差较大
多级抽样	multistage sampling	分阶段抽取地区、单位、个体等	适合大范围复杂调查	设计和分析复杂

各方法补充

- 单纯随机抽样：先编号，再用随机数字表、抽签、摸球或电子计算机抽取。原则是总体中每个对象被抽到的概率相等。
- 系统抽样：又称间隔抽样或机械抽样。先按某种标志排列并连续编号，再由总体数 N 和样本数 n 计算抽样距离 $K=N/n$ ，第一组内随机确定起始号，之后每隔 K 个单位抽取。
- 分层抽样：各层内变异越小越好，各层间变异越大越好，适合从分布不均匀的人群中抽取有代表性样本。
- 整群抽样：包括单纯整群抽样和二阶段抽样。单纯整群抽样是抽到群组后调查其中全部个体；二阶段抽样是在抽中群组后再次抽样调查部分个体。

抽样误差大小的常见判断

在样本量相同且总体条件类似时，通常分层抽样误差较小，整群抽样误差较大。课件强调整群抽样若用于样本量估计，常需在基础样本量上增加约 50%。

5. 样本含量估算

现况研究需根据研究目的、指标类型和抽样方法估算样本含量。

决定样本量大小的因素

1. 研究单位之间的变异：一般用标准差 s 表示。变异越大，为达到同样精确度所需样本量越大。
2. 调查人群中欲调查特征或疾病个体所占比例：也就是暴露比例或患病比例。估计率或比例时必须考虑 P 及 $Q=1-P$ 。
3. 调查要求的精确度：即容许误差 d ，表示实际值和预期值差异的大小。容许误差越小，要求越精确，样本量越大。
4. 把握度大小：由 α 和 $1-\beta$ 表示。显著性水平、把握度要求越严格，样本量通常越大。

率的抽样

用于估计患病率等率或比例，单纯随机抽样时近似符合二项分布。

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 P(1 - P)}{d^2}$$

其中 P 为预期现患率或暴露比例， $Q=1-P$ ， d 为样本率与总体率之差，即容许误差， Z_{α} 为相应显著性水平的分位数。

均数的抽样

用于估计均数，单纯随机抽样时符合或近似正态分布。

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha} \sigma}{d} \right)^2$$

其中 σ 或 s 为标准差， d 为容许误差，即精确度。

特殊情况与抽样修正

- 如果采用整群抽样，样本量一般在上述基础上增加约 50%。
- 如果率符合 Poisson 分布，可参考期望值可信限表。

6. 现况研究设计与实施

基本流程

1. 明确调查目的：本次调查要回答什么问题。
2. 掌握背景资料：既往经验、文献和相关资料。
3. 确定研究对象、调查类型和调查范围。
4. 明确抽样方法，估算样本含量。
5. 确定调查变量和测量方法。
6. 设计调查表。
7. 实施调查，做好质量控制。
8. 数据资料分析和结果解释。
9. 识别并控制常见偏倚。

调查类型、对象和方法需要明确的问题

- 调查类型：普查还是抽样调查。
- 调查对象：研究总体是什么，范围有多大，如何抽样，样本量多大。
- 调查方法：面访、信访、电话采访、自填或网络调查。
- 所需数据：要获取哪些数据，指标是什么，测量方法和标准如何。

疾病和暴露的测量

测量对象	要求
疾病测量	尽量采用简单、易行，灵敏度和特异度均高的诊断方法；诊断标准要提前建立，严格统一；诊断标准应可评价、可比较 必须有明确的定义和测量尺度；测量方法应尽量具有较高灵敏度和特异度
暴露测量	

概率抽样与非概率抽样

- 概率抽样：单纯随机、系统、分层、整群、多级抽样。
- 非概率抽样：方便抽样、判断抽样、配额抽样、滚雪球抽样。
- 非概率抽样通常用于样本量规模很小时、探索性研究或研究初始阶段、目标总体成员很少或很难寻找、无法采用概率样本时。其外推能力较弱。

7. 调查表设计

调查问卷（questionnaire）是流行病学调查最主要工具。调查表设计取决于研究目的和分析手段需要。

基本结构

- 导言和知情同意书（ICF）。
- 调查表题目和编号。
- 一般项目：一般情况、识别项目和社会人口学特征资料。
- 研究项目：研究变量，包括疾病史、遗传史、行为暴露史等流行病学项目。
- 临床体格检查项目。
- 实验室检测项目。
- 核查项目：调查员签名、调查日期等。
- 填表说明。

调查表类型和问题形式

- 调查表类型：自填表、问卷表；问题可为开放式、封闭式或混合式。
- 问题形式：二项式、多项式、填空式、图画式、矩阵式、尺度式。

编写原则

- 根据研究目的和分析手段确定变量数量和具体内容。

- 各项目指标定义要明确，尽量采用客观、定量或半定量指标；指标测量在技术和经费上必须可行。
- 项目要精选，有针对性且重点明确；需要的项目一个不能少，不需要的项目一个不能多。
- 主要变量不仅需要定性，也需要定量测量。
- 可成对设置高度相关或内容相同但形式不同的问题，以检验信度。
- 调查项目按逻辑顺序和心理反应分类排列，符合调查对象交流习惯。
- 先设置容易回答的问题，后设置敏感或不易回答的问题。
- 先排列封闭式问题，后排列开放式问题；检查信度的问题应分隔开。
- 不同调查方式下，项目顺序可不同。
- 问题应简单明了，语言通俗易懂，语句精练准确。
- 问题设计避免诱导性，避免暗示或固定倾向。
- 调查指标尽可能用等级划分或量化；不能量化的指标应留出空间详细记录。
- 封闭式问题选项必须科学、严密、逻辑互斥并尽量完整。
- 对抽象概念或问题，最好给出具体看法，让被调查者回答赞成与否。
- 敏感问题可采用专门调查表和特殊调查技术。

“五不问”原则

1. 可问可不问的项目不问。
2. 复杂问题项目不问。
3. 查找资料才能回答的项目不问。
4. 被调查者不愿意回答的项目不问。
5. 通过其他手段才能解决的问题不问。

使用注意

- 调查表必须配套操作指南或使用手册。
- 明确质控措施。
- 正式实施前，可通过预调查或培训会对调查员进行统一培训和考核。
- 填写字迹工整、清楚，不能缺项。
- 调查员和质控人员要签名，并注明调查和质控日期。

8. 现况调查的质量控制

关键控制点

- 样本选取必须随机化。
- 应答率一般应高于 80%-90%。
- 进行预调查。
- 统一培训调查员。
- 调查和检查方法标准化，且前后一致。
- 调查后复检。

9. 数据资料分析和结果解释

数据整理

- 录入计算机前检查。
- 双轨录入计算机时检查。
- 统计分析前检查。
- 对某些变量进行分组、分级、编码。

数据分析

- 计算有关统计指标。
- 描述疾病或健康状态的分布，常用患病率等指标。
- 进行分析性描述，如相关或关联分析、多因素分析。

结果解释

解释现况研究结果时必须结合抽样设计、应答率、诊断或测量标准、偏倚控制情况以及横断面研究不能确定时间先后的局限。

10. 现况研究中的误差、偏倚及控制

抽样误差（**random error**） 由抽样产生，不可完全避免，但可通过严格抽样设计、改进抽样技术、认真实施抽样方案来减少。抽样误差通常可以测量。

偏倚（**bias**） 定义：研究设计、实施、分析和推断过程中，对暴露因素和疾病关系产生错误估计，系统性歪曲真实联系，本质是系统误差。

特点

- 可设法避免或控制。
- 如果控制不好，调查结果不可靠。

选择偏倚（**selection bias**） 表现

- 研究对象选择过程不当。
- 未随机化抽样。
- 无应答偏倚（no-response bias）。
- 横断面研究中可能出现幸存者偏倚。

控制

- 严格按照抽样设计方案选取对象。
- 坚持随机化原则。
- 提高抽中对象的受检率、应答率和依从性。
- 横断面研究中尽可能扩大病例选择面。
- 收集病程、疾病类型等资料，以便合理解释结果。

信息偏倚（**information bias**） 来源

- 调查对象引起的偏倚，如报告偏倚或说谎偏倚。
- 调查人员引起的偏倚。
- 测量偏倚。
- 调查环境引起的偏倚。

控制

- 在调查问卷设计上下功夫，使调查对象能提供准确资料。
- 严格培训调查员，增强责任感，统一调查程序和方法。
- 使用明确的操作手册。
- 选用标准一致、不易产生偏性且稳定的测量仪器，并在使用前统一校正。
- 做好现场质控和资料核查。

混杂因素 课件在生态学研究局限性中强调“缺乏控制可能的混杂因素的能力”。复习时应知道：混杂会使观察到的暴露与疾病关系偏离真实关系，现况研究和生态学研究均需在设计或分析阶段尽量考虑。

九、生态学研究

1. 概念

生态学研究（**ecological study**）是描述性研究的一种。它以群体为基本单位收集和分析资料，研究暴露与疾病或健康状况的关系，即用代表群体特征的量度描述暴露与疾病或健康状况的关系。

2. 特点

- 收集疾病、健康状态或某些因素资料时，以群体为单位，不以个体为单位。
- 是粗线条的描述性研究。
- 可用于提出病因线索。
- 不能直接推断个体水平的暴露-疾病关系。

3. 方法

方法	英文	资料组织方式	用途
生态比较研究	ecological comparison study	比较不同群体发病率或死亡率，以及相关因素分布或暴露率	发现不同群体间疾病与因素分布是否一致
生态趋势研究	ecological trend study	比较某群体中患病率、发病率或死亡率随时间变化，以及某因素随时间变化	观察疾病变化趋势与因素变化趋势是否一致

4. 应用

- 在疾病病因不明、研究方向尚不清楚时提出病因线索。
- 间接验证已存在的病因假设。
- 利用历史和常规资料快速开展研究。
- 适用于人群中变异较小和难以测定的暴露研究。
- 可用于疾病监测工作。
- 比较适合评价人群干预措施效果，尤其当评价目标本身是群体水平时。

5. 优点

- 在疾病病因不明、研究方向尚不清楚时，能提出病因线索供进一步研究。
- 常可利用历史和常规资料，节省时间、人力和物力，较快得到结果。
- 尤其适用于人群中变异较小和难以测定的暴露研究。
- 适合评价人群干预措施效果，特别是评价目标本身为群体水平时。

6. 生态学谬误和局限性

生态学谬误（**ecological fallacy**）：生态学研究显示某疾病与某暴露分布一致，可能是真实联系，也可能毫无联系。当生态学层面的联系与个体事实不符时，即产生生态学谬误或生态学偏倚（**ecological bias**）。

局限性

- 缺乏暴露和疾病联合分布资料。
- 缺乏控制可能混杂因素的能力。
- 相关资料中的暴露水平不是个体实际值。
- 暴露和疾病间的时间顺序难以确定。
- 只能粗线条描述，因果推断能力弱，容易产生生态学谬误。

十、易混概念总表

易混概念	区别
发病率 vs 患病率	发病率看新发、动态、发生过程；患病率看现患、静态、疾病负担
死亡率 vs 病死率	死亡率分母是人群；病死率分母是患者
罹患率 vs 发病率	罹患率常用于小范围短时间暴发；发病率常用于较长观察期
暴发 vs 流行	暴发强调局部和短时间突然增多；流行强调超过历年散发水平
横断面分析 vs 出生队列分析	横断面看同一时间不同年龄组；出生队列看同一出生年代随年龄变化
普查 vs 抽样调查	普查查全部成员；抽样调查查代表性样本并推论总体
随机误差 vs 偏倚	随机误差可完全避免但可测量；偏倚是系统误差，应设法控制
生态学研究 vs 个体研究	生态学研究以群体为单位，不能直接推出个体因果关系

十一、留白练习

按 NovaForge 期末复习模式，练习区先留白；答案集中放在下一节。

1. 某地 2025 年平均人口 100000 人，新发某病 200 例，现患病例 1200 例，死亡 20 例。请分别写出发病率、患病率和死亡率的计算式。
2. 某校食堂 3 天内 80 名就餐者中有 24 人发生胃肠炎。最适合用哪个指标描述这次事件？请写出公式。
3. 某家庭中 1 人患甲肝，最短潜伏期至最长潜伏期内 4 名易感接触者中 2 人发病。请计算续发率，并说明用途。
4. 解释为什么患病率升高不一定表示发病风险升高。
5. 某地区病例数高于另一地区，为什么不能直接说明该地区风险更高？
6. 请比较散发、暴发、流行和大流行。
7. 为什么比较两个城市癌症死亡率时要考虑年龄构成？
8. 现况研究为什么不能有力证明因果关系？
9. 系统抽样的关键步骤是什么？它的主要偏倚风险是什么？
10. 现况研究估算样本含量时，决定样本量大小的因素有哪些？
11. 什么是生态学谬误？为什么生态学研究容易出现这种问题？

十二、练习答案与提示

1. 发病率 = $200/100000 \times k$ ；患病率 = $1200/100000 \times k$ ；死亡率 = $20/100000 \times k$ 。关键是区分新发、现患和死亡。
2. 用罹患率。罹患率 = $24/80 \times 100\%$ 。用于小范围、短时间暴发。
3. 续发率 = $2/4 \times 100\% = 50\%$ 。用于评价传染力、流行因素和防疫措施效果。
4. 患病率约等于发病率 $\times$ 病程。患病率升高可能由病程延长、患者寿命延长、诊断水平提高、病例迁入等造成，不一定是新发风险升高。
5. 绝对病例数缺少分母。必须结合人口数或暴露人口数计算率，并考虑年龄、性别等构成差异。
6. 散发是历年一般水平；暴发是局部短时间突然增多；流行是一个地区显著超过历年散发水平；大流行是快速跨区域、跨国甚至跨洲广泛流行。
7. 年龄与发病率、死亡率高度相关。年龄构成不同会造成粗率假象，应比较年龄专率或标准化率。
8. 现况研究同时测量暴露和疾病，难以确定因果先后顺序，多数情况下只能提供病因线索。
9. 先计算抽样距离 $K=N/n$ ，再随机确定起始号，之后按固定间隔抽取。主要风险是总体排列顺序有周期性时产生偏倚。
10. 包括：研究单位之间的变异，通常用标准差 s 表示；调查人群中欲调查特征或疾病个体所占比例，即暴露比例或患病比例；调查要求的精确度或容许误差 d ；把握度大小，由 α 和 $1-\beta$ 表示。
11. 生态学谬误是把群体层面观察到的关联误推到个体层面。生态学研究以群体为分析单位，缺乏个体暴露和疾病联合分布资料，也难控制混杂。

十三、第一部分覆盖核查表

来源	课件知识块	处理结果
2 疾病的分布.ppt	流行病学定义、群体特征、概率论特征、研究阶段、研究方法框架	已整理，删除重复“回忆一下”
2 疾病的分布.ppt	疾病分布定义、Who/Where/When、John Snow 案例	已整理，案例压缩为方法启示
2 疾病的分布.ppt	比、比例、率	已整理为对比表和易错点
2 疾病的分布.ppt	发病率、罹患率、续发率	已写定义、公式、适用场景
2 疾病的分布.ppt	患病率、感染率、 $P=I \times D$ 、影响因素	已写定义、公式、类型、升降因素
2 疾病的分布.ppt	死亡率、病死率、生存率	已写定义、公式、分母区别
2 疾病的分布.ppt	残疾失能评价指标、PYLL	课件仅列条目，已简要提及
2 疾病的分布.ppt	散发、暴发、流行、大流行	已写定义、理解、比较表
2 疾病的分布.ppt	人群分布：年龄、横断面分析、出生队列分析、年龄标化、性别、行为、职业、民族、家庭、流动人口	已整理为人群分布小节，补入年龄标化比较逻辑
2 疾病的分布.ppt	时间分布：短期波动、季节性、周期性、长期趋势	已整理为时间分布小节
2 疾病的分布.ppt	地区分布：国家间、国家内、城乡、地方性、移民流行病学	已整理，异常 OCR 表格未硬抄，保留可核实概念
3 描述性研究.pptx	描述性研究定义、分类、特点、用途	已整理

来源	课件知识块	处理结果
3 描述性研究.pptx	个例调查、病例报告、病例分析	已整理，删除长新闻与病例原文
3 描述性研究.pptx	现况研究定义、别名、特点、应用	已整理，补入病程短患者难纳入、研究因素宜相对稳定
3 描述性研究.pptx	普查、抽样调查	已整理优缺点和条件
3 描述性研究.pptx	抽样方法：单纯随机、系统、分层、整群、多级；各方法步骤、优缺点和误差比较	已整理为对比表并补入关键步骤
3 描述性研究.pptx	样本含量估算：决定因素、率的抽样公式、均数的抽样公式、整群抽样修正、Poisson 分布提示	已逐项写入；决定因素含变异 s、暴露/患病比例、容许误差 d、 α 和 $1-\beta$
3 描述性研究.pptx	非概率抽样适用情况	已写样本量很小、探索性研究、总体成员少或难寻找、无法采用概率样本
3 描述性研究.pptx	疾病测量、暴露测量、调查类型和调查方法	已写诊断标准、测量尺度、调查对象和调查方式
3 描述性研究.pptx	调查表设计与使用：结构、类型、问题形式、编写原则、“五不问”、使用注意	已整理为结构化条目
3 描述性研究.pptx	现况调查质量控制：随机化、应答率、预调查、培训、标准化、复检	已逐项写入
3 描述性研究.pptx	数据整理、数据分析、结果解释	已补入录入检查、分组编码、指标计算、患病率描述、关联/多因素分析
3 描述性研究.pptx	现况研究偏倚及控制	已写抽样误差、选择偏倚、无应答偏倚、幸存者偏倚、信息偏倚及控制
3 描述性研究.pptx	生态学研究：概念、特点、方法、应用、优点、局限性、生态学谬误	已写生态比较研究、生态趋势研究及全部局限性